

1. Latar Belakang

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses desktop komputer mereka melalui lingkungan virtual yang di-hosting di server pusat. *VDI* memungkinkan pengguna untuk bekerja dari berbagai perangkat, seperti laptop, tablet, atau bahkan smartphone, dengan pengalaman yang hampir sama seperti menggunakan komputer fisik.

2. Tujuan

Seiring dengan bertambahnya kebutuhan penggunaan komputer pada setiap divisi yang meningkat setiap tahunnya untuk mengikuti perkembangan teknologi dibutuhkan pula komponen komputer yang selalu *up-to-date* maka untuk itu PT. Falah Inovasi Teknologi berencana untuk mulai mengimplementasi *VDI* dalam menunjang kegiatan operasional terutama dalam pengembangan software.

Adapun keuntungan yang didapat dalam menerapkan *VDI* untuk kegiatan operasional kantor seperti:

- **Meningkatkan Mobilitas dan Fleksibilitas**
Dengan semakin tingginya kebutuhan untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja, terutama di era kerja jarak jauh, *VDI* memberikan solusi untuk mengakses lingkungan kerja yang konsisten dari berbagai perangkat.
- **Meningkatkan Keamanan Data**
VDI meningkatkan keamanan dengan menyimpan semua data dan aplikasi di server pusat, bukan di perangkat endpoint. Hal ini mengurangi risiko kehilangan data jika perangkat pengguna hilang atau dicuri
- **Efisiensi dan Penghematan Biaya**
Dengan *VDI*, perusahaan dapat memperpanjang umur perangkat keras pengguna karena beban pemrosesan dialihkan ke server pusat. Ini memungkinkan penggunaan perangkat yang lebih tua atau perangkat yang lebih sederhana.
- **Kemudahan Pengelolaan dan Pemeliharaan**
VDI mempermudah pengelolaan dan pemeliharaan sistem karena semua perubahan dapat dilakukan di pusat, tanpa harus melakukan update di setiap perangkat pengguna.
- **Meningkatkan Skalabilitas**
VDI memungkinkan organisasi untuk dengan mudah menambah atau mengurangi jumlah desktop virtual sesuai kebutuhan tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk perangkat keras tambahan.

- **Meningkatkan Pengalaman Pengguna**

Dengan *VDI*, pengguna dapat mengalami lingkungan kerja yang sama terlepas dari perangkat apa yang mereka gunakan atau dari mana mereka mengakses desktop mereka. Hal ini meningkatkan produktivitas dan kepuasan pengguna.

- **Dukungan Pemulihan Bencana dan Kontinuitas Bisnis**

Memastikan bahwa data dan aplikasi tetap dapat diakses bahkan dalam situasi darurat, karena semuanya disimpan di server pusat yang dapat dilindungi dengan backup dan sistem pemulihan bencana dan meminimalkan downtime dalam situasi darurat dengan memberikan akses cepat ke desktop virtual dari lokasi lain.

Proyek VDI biasanya melibatkan analisis kebutuhan organisasi, perencanaan infrastruktur, implementasi solusi VDI, serta pengujian dan pelatihan pengguna untuk memastikan adopsi teknologi yang sukses.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian teknis ini mencakup:

- Pencarian *platform VDI* yang sesuai dengan kebutuhan.
- Membuat detail arsitektur sistem.
- Membuat usulan pengadaan terkait kebutuhan fungsional dan non fungsional.
- Estimasi biaya implementasi.
- Rekomendasi solusi terbaik dan rencana implementasi.

Drafter	Confirmed	Approved	Ack	User
Fakhri Aulian Rahman	Vice Head of Division IT Infrastructure	Head of Division IT Infrastructure	Chief Technology Officer	

4. Kebutuhan Fungsional

a. Meja Kerja Rapih

Disetiap meja kerja hanya ada thin client PC (mini pc), 1 atau 2 monitor, keyboard dan mouse.

b. Koneksi data server VDI

Mebutuhkan koneksi yang stabil antara pengguna dan server VDI dan dapat diakses dimanapun minimal menggunakan koneksi 4G.

c. Akses operasional

Dapat diakses secara local menggunakan thin client yang sudah disediakan pada seluruh meja kerja personel dengan stabil.

d. Komunikasi dengan peripheral

Pengguna dapat menghubungkan peripheral lainnya seperti; mouse, keyboard, *drawing pad*, USB Flashdisk.

e. Penggunaan Aplikasi

Pada setiap VDI pengguna secara bawaan akan terinstal aplikasi office standar dan alat atau aplikasi yang sesuai dengan jabatan atau tupoksi pengguna sesuai permintaan HOD masing-masing divisi

f. Monitoring

Adanya fasilitas untuk monitoring penggunaan VDI, pemantauan *resource* server, mengelola lalu lintas jaringan yang dilakukan dari kantor PT. Falah Inovasi Teknologi oleh divisi Infra.

5. Kebutuhan non-Fungsional

a. Performa

Latensi Remote Desktop harus seminimal mungkin (target <50 ms latensi), Frame rates harus mendukung video dan animasi (target 30-60 fps untuk multimedia). Waktu booting saat beban tinggi harus memenuhi standar yang disepakati (misalnya <60 detik).

b. Ketersediaan

Desain harus memiliki ketersediaan tinggi. Core Services (Koneksi, kontroller, authentication server, database) harus di deploy pada Redudant Pairs. Hypervisor

host harus di-cluster dengan failover VM otomatis. Penyimpanan Harus dilindungi RAID

c. Skalabilitas

Infrastruktur harus mengakomodasi pertumbuhan diluar pc eksisting. Arsitektur harus menyediakan kapasitas cadangan. Harus memungkinkan untuk menambahkan resource yang ada tanpa harus mendesain ulang.

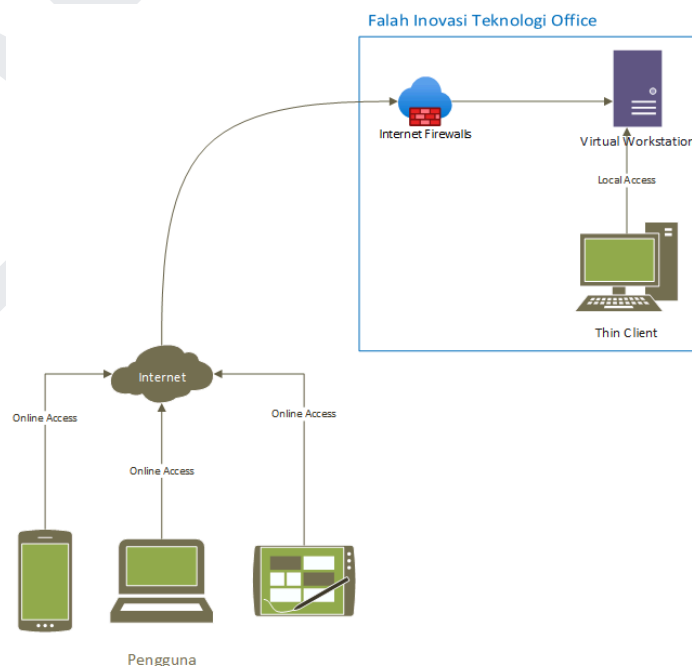
d. User Experience

Experience End User harus lancar. Memiliki monitor ganda di Resolusi asli (termasuk 4K/UHD) paling diutamakan. Frame redraw harus mulus; frame drop harus seminimal mungkin (<1% frames lost). Audio dan video harus disinkronkan tanpa jeda. Waktu login harus tetap rendah (idealnya dibawah 60 detik dengan profil atau beban). Untuk pengguna jarak jauh, sesi harus disesuaikan dengan bandwidth yang lebih rendah tetapi tetap memungkinkan pekerjaan.

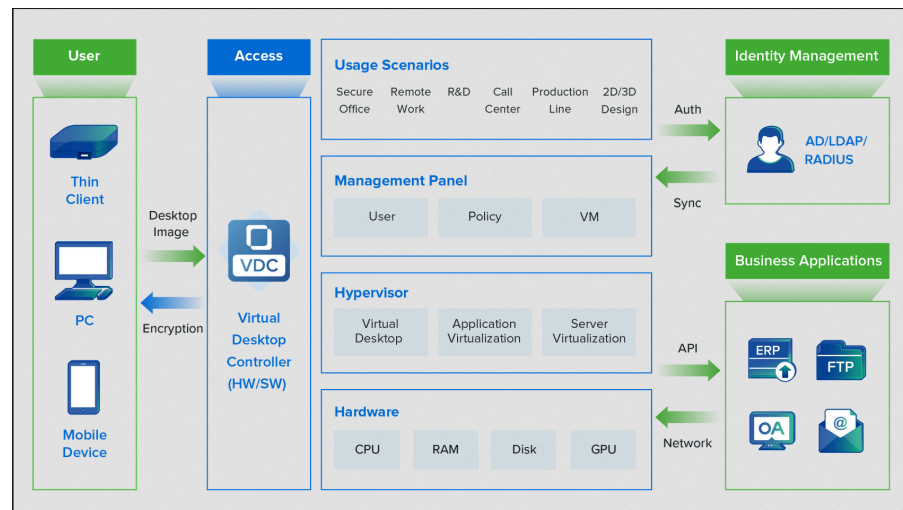
6. Arsitektur Sistem

a. Desain

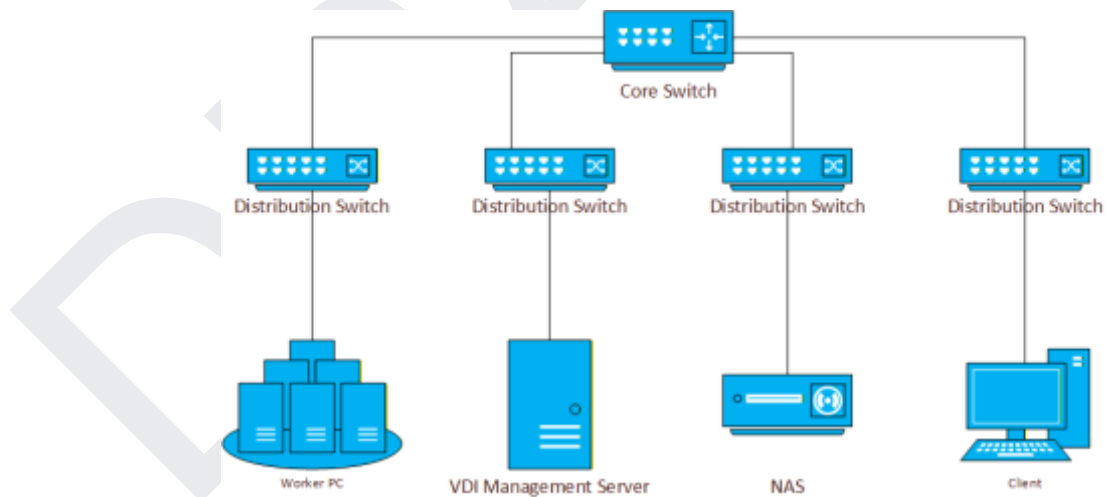
i. High-Level Design



ii. Low Level Design - VDI



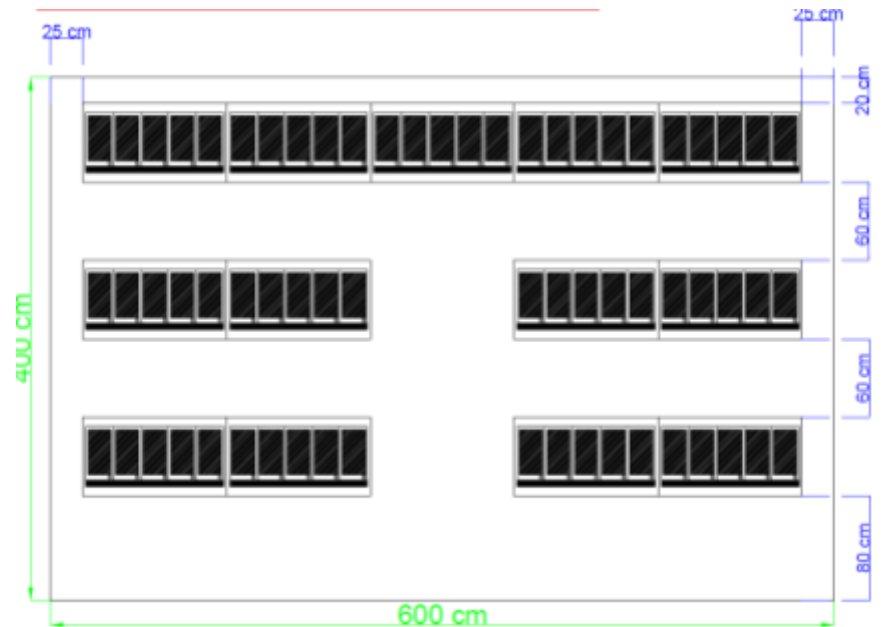
iii. Low Level Design - Network



iv. Low Level Design - Infrastructure

1. Penempatan dengan Meja

a. Opsi 1



b. Opsi 2



2. Penempatan tanpa Meja

a. Opsi 1



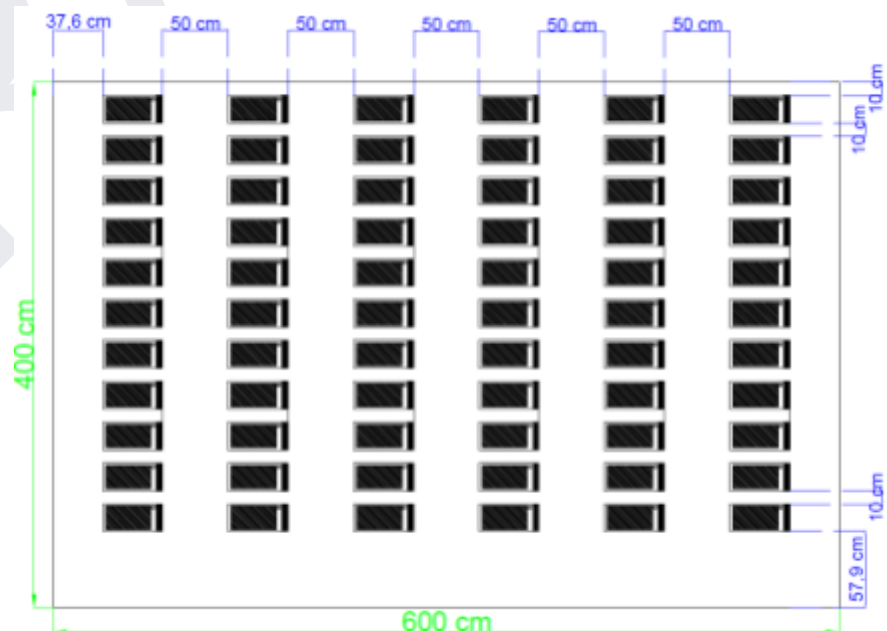
FALAH
INOVASI TEKNOLOGI

Dokumen Kajian Teknis

Nama Proyek: Virtual Desktop Infrastructure PT.
Falah Inovasi Teknologi

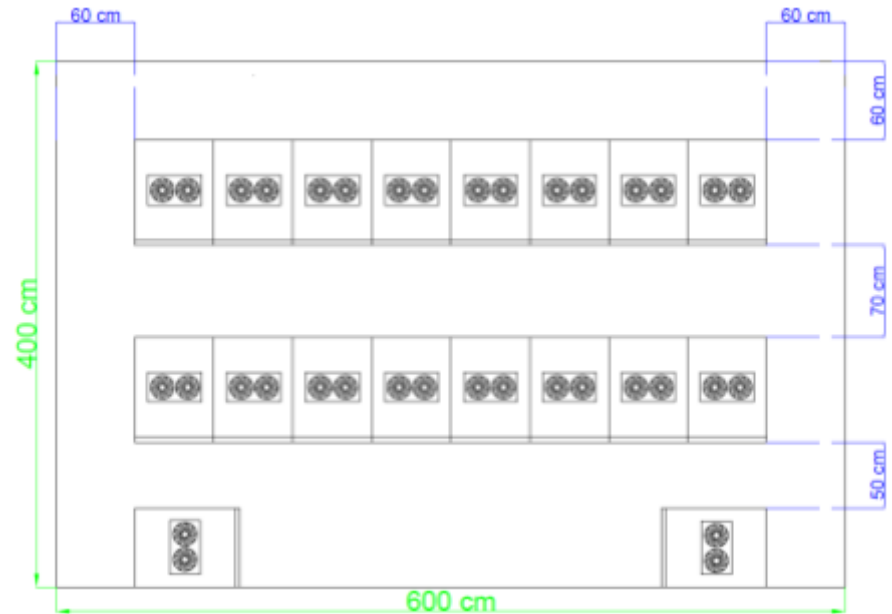


b. Opsi 2

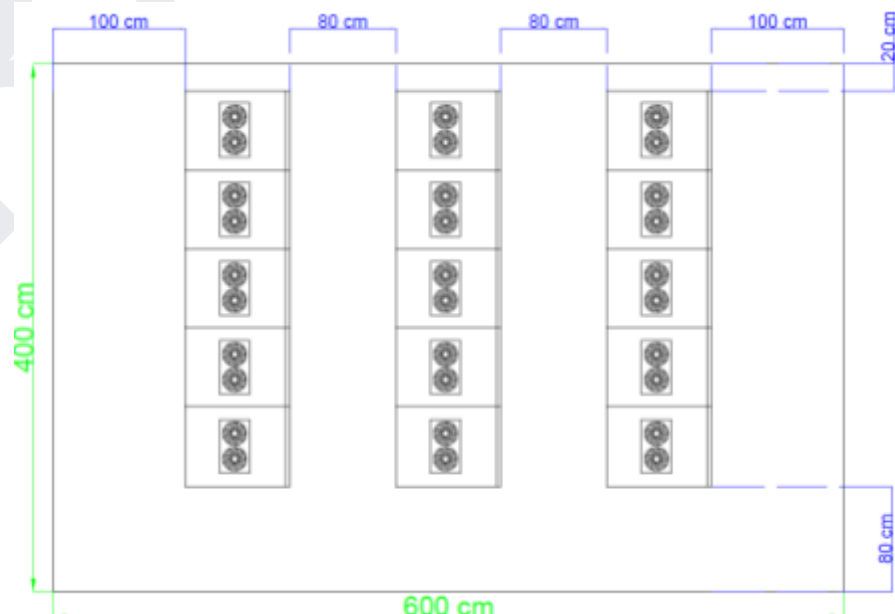


3. Penempatan kedalam rack server

a. Opsi 1



b. Opsi 2



4. Penempatan tanpa casing ke custom cabinet/rack

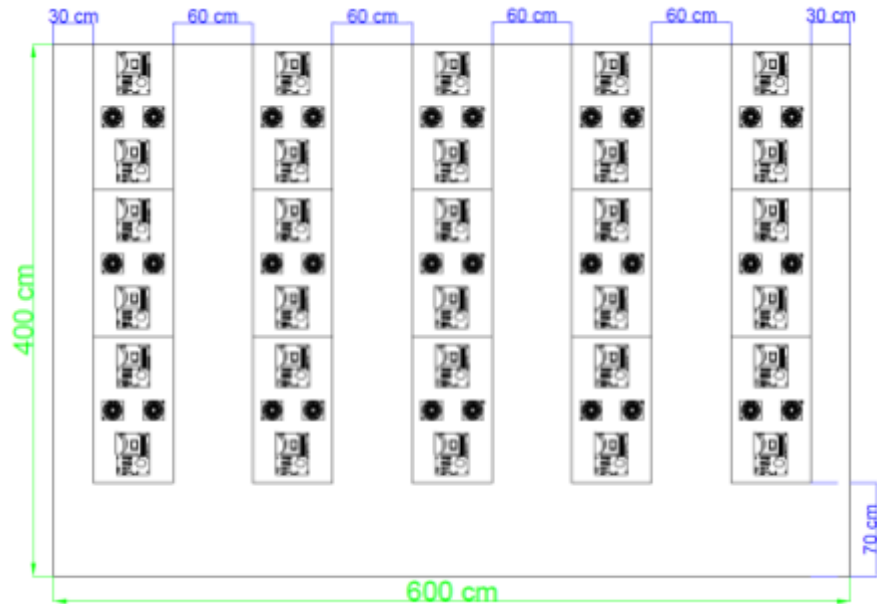
a. Opsi 1.1



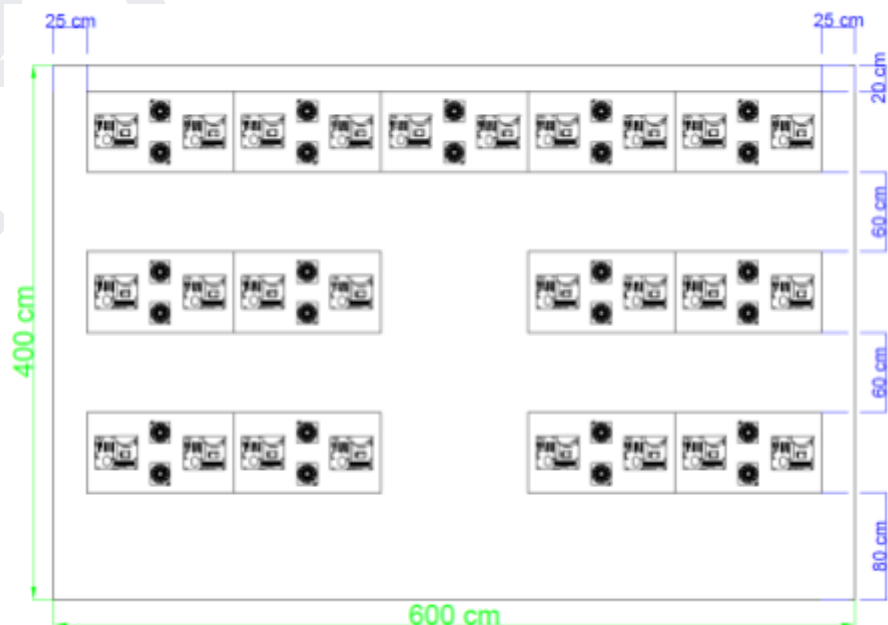
b. Opsi 1.2



c. Opsi 2.1



d. Opsi 2.2



v. Low Level Design - Electrical

1. Panel SDP Worker Room



FALAH
INOVASI TEKNOLOGI

Dokumen Kajian Teknis

Nama Proyek: Virtual Desktop Infrastructure PT.
Falalah Inovasi Teknologi

2. Jalur Penarikan Kabel Listrik

DRAFT

b. Main Komponen

i. Server Environment

1. VDI Management Server
2. Storage Server
3. UPS Central for Worker PC
4. Worker PC

Ruang	Jumlah PC
SD 1	23
SD 2	14
SIMDEV	7
CD 1	17
CD 2	14
CD 3	4
CD 4	31
FAT	3
BD	2
HR	1
PROC	1
INFRA	5
ME	4
FM	1



FALAH
INOVASI TEKNOLOGI

Dokumen Kajian Teknis

Nama Proyek: Virtual Desktop Infrastructure PT.
Falah Inovasi Teknologi

ii. Client Environment

1. ThinClient
2. Monitor
3. Mouse & Keyboard

iii. Network Environment

1. Distribution Switch per client room
2. Fiber optic interconnection
3. SFP+

iv. Building Infrastructure

1. Physical Worker Room
2. Physical Worker Cabinet

v. Electrical

1. Sub Distribution Panel Worker Room
2. Source Power for Worker Room

c. Teknologi

i. Platform

1. Proxmox
2. TrueNAS
3. Moonlight

7. Spesifikasi Teknis

a. Perangkat Keras

i. Server Virtual Desktop Infrastructure

1. VDI Management

CPU	24 core 48 thread
RAM	128gb
Storage	2x SSD NVMe 1TB
Network	Dual port 10GbE NIC
Power Supply	1800W Redudant PSU

2. Storage Server

CPU	24 core 48 thread
RAM	128gb
Storage (OS/Chace)	SSD NVMe 1TB
Network	Dual port 10GbE NIC
Power Supply	1800W Redudant PSU
RAID Controller	

ii. Worker Server

1. Departemen 3D & Video Editor

CPU	i7 gen 11
GPU	NVIDIA RTX 3070
Ram	64GB
Storage	-SSD 1 TB -HHD 2 TB

2. Departemen 2D & Software

CPU	i7 gen 11
GPU	NVIDIA RTX 2060
Ram	32GB
Storage	-SSD 256 GB -HDD 2 TB

3. Management

CPU	i3 gen 10
GPU	NVIDIA GTX 1050 or Onboard
Ram	8 GB
Storage	-SSD 250 GB -HDD 2 TB

iii. Client PC

1. Thin Client

CPU	i3 gen6
GPU	Intel HD Graphics 530 (Integrated)
RAM	8 GB
Storage	SSD 128 GB
OS	Windows 10
Network	Integrated



FALAH
INOVASI TEKNOLOGI

Dokumen Kajian Teknis

Nama Proyek: Virtual Desktop Infrastructure PT.
Falah Inovasi Teknologi

--	--

iv. Networking

1. Distribution Switch

2. Fiber Optic Cable

3. SFP+ 10G

v. Infrastructure

1. Worker Room

2. Cabinet for PC Worker



FALAH
INOVASI TEKNOLOGI

Dokumen Kajian Teknis

Nama Proyek: Virtual Desktop Infrastructure PT.
Falah Inovasi Teknologi

vi. Electrical

1. Panel SDP Worker Room

2. Source Power for Worker Room

b. Perangkat Lunak

- Moonlight (Opensource)
- Moonlight (Free - Commercial Use)

c. Perangkat Jaringan

-

d. Penyusunan Anggaran

8. Rencana Implementasi

- Tahap Implementasi
- Timeline Pekerjaan
- Sumber Daya



FALAH
INOVASI TEKNOLOGI

Dokumen Kajian Teknis

Nama Proyek: Virtual Desktop Infrastructure PT.
Falah Inovasi Teknologi

9. Testing

- a. Environment Test
- b. Hasil
- c. Kebutuhan tambahan
 - i. Apabila ada kebutuhan menggunakan dual layar.
 - 1.

10.Keamanan

11.Dokumentasi

12.Ringkasan